

گزارش کار آزمایش شماره ۶: مطالعه مدارها با جریان متناوب

اعضای گروه:	ابوالفضل احمدی	۴۰۳۱۷۲۲۸۳	تاریخ انجام آزمایش:	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	گروه:	۳
نام و نام خانوادگی	۴۰۳۰۰۱۱۲۲	دستیار آموزشی:	امیری نژاد	زیرگروه:	A	

اهداف آزمایش و خلاصه نتایج

در این آزمایش رفتار دامنه و فاز ولتاژ و جریان در مدارهای سری RL، RC و RLC با منبع متناوب 50 Hz بررسی شد. داده‌های اندازه‌گیری شده برای V_Z ، V_C ، V_L ، V_R و I به کمک نمودارهای برداری (فازوری) تحلیل شدند تا:

- امپدانس هر مدار و زاویه فاز φ بین جریان و ولتاژ کلی تعیین شود.
- مقاومت اهمی سیم‌پیچ r_L و ضریب خودالقایی L از مدار RL استخراج شود.
- ظرفیت خازن C از مدار RC محاسبه شود.
- در مدار RLC، هم‌نهشتی برداری ولتاژها بررسی و امپدانس تئوری (با استفاده از L و C به دست آمده) با امپدانس اندازه‌گیری شده مقایسه شود.

خلاصه عددی (بر اساس داده‌های ثبت شده در این گزارش):

$$R \approx 104 \Omega, \quad r_L \approx 40 \Omega, \quad L \approx 1.18 \text{ H}, \quad C \approx 20 \mu\text{F}.$$

همچنین امپدانس‌های به دست آمده حدوداً

$$|Z_{RL}| \approx 397 \Omega, \quad |Z_{RC}| \approx 189 \Omega, \quad |Z_{RLC}| \approx 267 \Omega$$

به دست آمد که با پیش‌بینی‌های تئوری (با لحاظ مقاومت اهمی سیم‌پیچ) سازگار است.

۱ مبانی نظری

۱.۱ سیگنال سینوسی و کمیت مؤثر (RMS)

فرض کنید ولتاژ منبع به شکل

$$v(t) = V_m \sin(\omega t + \theta)$$

باشد که در آن:

- V_m دامنه بیشینه (قله) است.
- $\omega = 2\pi f$ بسامد زاویه‌ای است (واحد: rad/s).
- f بسامد (واحد: Hz) و θ فاز اولیه است.

ولت‌مترهای AC معمولاً مقدار مؤثر یا rms را نشان می‌دهند. تعریف دقیق مقدار مؤثر:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

برای سینوس:

$$v^2(t) = V_m^2 \sin^2(\omega t + \theta).$$

با استفاده از هویت

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2},$$

داریم

$$\frac{1}{T} \int_0^T \sin^2(\omega t + \theta) dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1 - \cos(2\omega t + 2\theta)}{2} dt = \frac{1}{2} - \frac{1}{2T} \int_0^T \cos(2\omega t + 2\theta) dt.$$

ولی انتگرال کسینوس روی یک دوره کامل صفر می‌شود (زیرا تابع تناوبی است و متوسطش روی دوره صفر است)، پس:

$$\frac{1}{T} \int_0^T \sin^2(\omega t + \theta) dt = \frac{1}{2} \Rightarrow V_{\text{rms}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}.$$

همین نتیجه برای جریان نیز برقرار است: $I_{\text{rms}} = I_m / \sqrt{2}$.

۲.۱ رابطه ولتاژ و جریان در عناصر C، L، R

در مدارهای خطی زمان ناورد، روابط بنیادی عناصر به صورت زیر است:

مقاومت (R). قانون اهم:

$$v_R(t) = R i(t).$$

بنابراین اگر $i(t)$ سینوسی باشد، $v_R(t)$ نیز سینوسی و هم‌فاز با جریان است.

القاگر ایده‌آل (L). رابطه بنیادی:

$$v_L(t) = L \frac{di(t)}{dt}.$$

اگر

$$i(t) = I_m \sin(\omega t - \varphi)$$

آنگاه

$$\frac{di}{dt} = \omega I_m \cos(\omega t - \varphi) = \omega I_m \sin\left(\omega t - \varphi + \frac{\pi}{2}\right).$$

پس:

$$v_L(t) = \omega L I_m \sin\left(\omega t - \varphi + \frac{\pi}{2}\right).$$

یعنی ولتاژ القاگر نسبت به جریان 90° تقدم فاز دارد. مقدار دامنه:

$$V_{Lm} = \omega L I_m \Rightarrow X_L = \omega L$$

که X_L را راکتانس القایی می‌نامند.

خازن ایده‌آل (C). رابطه بنیادی:

$$i_C(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt}.$$

اگر

$$i(t) = I_m \sin(\omega t - \varphi)$$

باشد، با انتگرال‌گیری:

$$v_C(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt = \frac{I_m}{C} \int \sin(\omega t - \varphi) dt = -\frac{I_m}{\omega C} \cos(\omega t - \varphi).$$

و چون $-\cos x = \sin(x - \pi/2)$:

$$v_C(t) = \frac{I_m}{\omega C} \sin\left(\omega t - \varphi - \frac{\pi}{2}\right).$$

پس ولتاژ خازن نسبت به جریان 90° تأخیر فاز دارد. همچنین:

$$V_{Cm} = \frac{I_m}{\omega C} \Rightarrow X_C = \frac{1}{\omega C}$$

که X_C راکتانس خازنی است.

۳.۱ نمایش فازوری و امپدانس مختلط

برای جمع کردن ولتاژهای سینوسی هم‌بسامد، نمایش فازوری بسیار مفید است. یک سینوس را به صورت قسمت حقیقی/موهومی یک کمیت مختلط می‌نویسیم. مثلاً اگر:

$$v(t) = V_m \sin(\omega t + \theta),$$

می‌توان نوشت:

$$v(t) = \Im\left\{\tilde{V} e^{i\omega t}\right\}, \quad \tilde{V} = V_m e^{i\theta}.$$

به همین شکل:

$$i(t) = \Im\left\{\tilde{I} e^{i\omega t}\right\}.$$

در این نمایش، مشتق‌گیری ساده می‌شود:

$$\frac{d}{dt}(\tilde{I} e^{i\omega t}) = i\omega \tilde{I} e^{i\omega t}.$$

پس برای عناصر ایده‌آل:

$$\tilde{V}_R = R \tilde{I}, \quad \tilde{V}_L = i\omega L \tilde{I}, \quad \tilde{V}_C = \frac{1}{i\omega C} \tilde{I} = -i \frac{1}{\omega C} \tilde{I}.$$

بنابراین امپدانس‌های مختلط به صورت

$$Z_R = R, \quad Z_L = i\omega L, \quad Z_C = \frac{1}{i\omega C}$$

تعریف می‌شوند و برای مدار سری:

$$\tilde{V}_Z = \tilde{I} Z_{eq}, \quad Z_{eq} = Z_1 + Z_2 + \dots$$

(چون جریان در مدار سری برای همه عناصر یکسان است و طبق قانون کیرشهف، جمع ولتاژها برابر ولتاژ منبع می‌شود.)

۴.۱ مدار سری RLC: استنتاج Z و φ

برای مدار سری RLC ایده‌آل:

$$Z_{eq} = R + i\omega L + \frac{1}{i\omega C} = R + i\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right).$$

پس:

$$|Z| = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}, \quad \varphi = \arg(Z) = \arctan\left(\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}\right).$$

اگر $\omega L > \frac{1}{\omega C}$ مدار سلفی است و جریان از ولتاژ عقب می‌افتد (در قرارداد $i(t) = I_m \sin(\omega t - \varphi)$ داریم $\varphi > 0$). اگر $\omega L < \frac{1}{\omega C}$ مدار خازنی است و جریان پیش‌فاز می‌شود ($\varphi < 0$).

۵.۱ تشدید (Resonance)

شرط تشدید سری زمانی است که بخش موهومی امپدانس صفر شود:

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0 \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}.$$

در $\omega = \omega_0$ داریم $Z_{eq} = R$ و دامنه جریان (برای ولتاژ ثابت) بیشینه می‌شود.

۶.۱ عناصر غیرایده‌آل: مقاومت اهمی سیم‌پیچ

در عمل، سیم‌پیچ علاوه بر اندوکتانس، دارای مقاومت اهمی سری r_L است. بنابراین:

$$Z_L^{(\text{واقعی})} = r_L + i\omega L.$$

در نتیجه، در مدارهای سری باید $R_{\text{tot}} = R + r_L$ را به عنوان بخش حقیقی در نظر گرفت و:

$$\tan \varphi = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R + r_L} \quad (\text{در ساده‌ترین تقریب}).$$

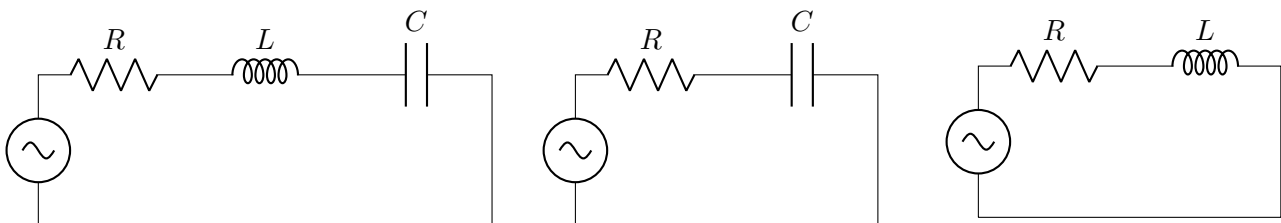
در آزمایش، r_L را می‌توان با تجزیه برداری ولتاژ سیم‌پیچ به مؤلفه هم‌فاز و عمود بر جریان استخراج کرد (بخش عملی در ادامه).

۲ وسایل، آرایش مدار و روش انجام

۱.۲ وسایل آزمایش

- منبع تغذیه جریان متناوب (AC, 50 Hz)
- مقاومت R
- القاگر (سیم‌پیچ) L با مقاومت داخلی r_L
- خازن C
- ولت‌متر AC و آمپر‌متر AC (یا مولتی‌متر در حالت AC)

۲.۲ آرایش مدارها



شکل ۱: مدار سری RL

شکل ۲: مدار سری RC

شکل ۳: مدار سری RLC

۳.۲ روش انجام (خلاصه عملیاتی)

در هر سه مدار:

- قبل از روشن کردن منبع، ولتاژ خروجی روی صفر قرار داده شد و سپس به آرامی افزایش یافت.
- بسامد منبع روی 50 Hz ثابت نگه داشته شد.
- ولتاژ کلی مدار V_Z در هر اندازه‌گیری ثبت شد (در این گزارش حدود ۵٫۳ V).

جدول ۱: داده‌های مدار RL (مقادیر مؤثر)

I [mA]	V_Z [V]	V_L [V]	V_R [V]
۱۳,۵۴	۵,۳۷	۵,۰۳	۱,۴۲

۳ نتایج و تحلیل: مدار RL

۱.۳ داده‌های اندازه‌گیری

۲.۳ تحلیل فازوری و استخراج L و r_L

در این مدار، جریان سری یکسان است. ولتاژ روی مقاومت V_R هم‌فاز با جریان است؛ بنابراین آن را روی محور افقی (مرجع فاز) می‌گذاریم.

برای سیم‌پیچ واقعی:

$$\tilde{V}_L = \tilde{I} (r_L + iX_L),$$

پس اگر زاویه بین V_R (محور جریان) و V_L را δ بنامیم، مؤلفه‌های V_L چنین‌اند:

$$V_{r_L} = V_L \cos \delta, \quad V_{X_L} = V_L \sin \delta.$$

برای یافتن δ از مثلث برداری $\tilde{V}_Z = \tilde{V}_R + \tilde{V}_L$ استفاده می‌کنیم. با ضرب داخلی:

$$|V_Z|^2 = |V_R + V_L|^2 = V_R^2 + V_L^2 + 2V_R V_L \cos \delta,$$

بنابراین:

$$\cos \delta = \frac{V_Z^2 - V_R^2 - V_L^2}{2V_R V_L}.$$

با قرار دادن داده‌ها:

$$\cos \delta = \frac{(5,37)^2 - (1,42)^2 - (5,03)^2}{2(1,42)(5,03)} \approx 0,1064 \Rightarrow \delta \approx 83,9^\circ.$$

پس:

$$V_{r_L} = V_L \cos \delta \approx 5,03 \times 0,1064 \approx 0,535 \text{ V}, \quad V_{X_L} = V_L \sin \delta \approx 5,00 \text{ V}.$$

اکنون:

$$r_L = \frac{V_{r_L}}{I} \approx \frac{0,535}{0,01354} \approx 39,5 \Omega, \quad X_L = \frac{V_{X_L}}{I} \approx \frac{5,00}{0,01354} \approx 370 \Omega.$$

و چون $X_L = \omega L$:

$$L = \frac{X_L}{2\pi f} \approx \frac{370}{2\pi \times 50} \approx 1,18 \text{ H}.$$

۳.۳ امپدانس و زاویه فاز مدار

بخش حقیقی امپدانس مدار:

$$R_{\text{tot}} = R + r_L, \quad R = \frac{V_R}{I} \approx \frac{1,42}{0,01354} \approx 105 \Omega,$$

پس $R_{\text{tot}} \approx 144 \Omega$. امپدانس اندازه‌گیری شده:

$$|Z| = \frac{V_Z}{I} \approx \frac{5,37}{0,01354} \approx 397 \Omega.$$

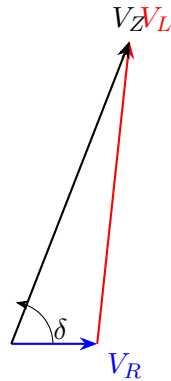
و اختلاف فاز:

$$\varphi = \arctan\left(\frac{X_L}{R_{\text{tot}}}\right) \approx \arctan\left(\frac{370}{144}\right) \approx 68,6^\circ.$$

۴.۳ پاسخ پرسش آزمایش

آیا V_L بر V_R عمود است؟ در مدل ایده آل باید عمود باشد؛ اما چون سیم پیچ مقاومت اهمی دارد، V_L علاوه بر مؤلفه عمودی (ناشی از L) یک مؤلفه افقی (ناشی از r_L) هم دارد و در نتیجه کاملاً عمود نیست. محاسبه $\delta \approx 83,9^\circ$ دقیقاً همین انحراف از 90° را نشان می دهد.

شکل ۴: نمودار فازوری ولتاژها در مدار RL (مرجع: جریان)



۴ نتایج و تحلیل: مدار RC

۱.۴ داده های اندازه گیری

جدول ۲: داده های مدار RC (مقادیر مؤثر)

I [mA]	V_Z [V]	V_C [V]	V_R [V]
۲۸,۲۹	۵,۳۴	۴,۴۶	۲,۹۳

۲.۴ محاسبه R , X_C و C

در خازن ایده آل، V_C نسبت به جریان 90° تأخیر فاز دارد و بنابراین در نمودار فازوری، V_R و V_C عمود هستند. ابتدا مقاومت:

$$R = \frac{V_R}{I} \approx \frac{2,93}{0,02829} \approx 103,6 \Omega.$$

راکتانس خازنی:

$$X_C = \frac{V_C}{I} \approx \frac{4,46}{0,02829} \approx 157,7 \Omega.$$

و از $X_C = \frac{1}{\omega C}$:

$$C = \frac{1}{\omega X_C} = \frac{1}{2\pi f X_C} \approx \frac{1}{2\pi \times 50 \times 157,7} \approx 2,02 \times 10^{-5} \text{ F} \approx 20,2 \mu\text{F}.$$

۳.۴ بررسی سازگاری برداری و استخراج Z و φ

اگر خازن تقریباً ایده آل باشد:

$$V_Z^2 \simeq V_R^2 + V_C^2.$$

با داده ها:

$$\sqrt{V_R^2 + V_C^2} = \sqrt{(2,93)^2 + (4,46)^2} \approx 5,33 \text{ V},$$

که با $V_Z = 5,34 \text{ V}$ در حد خطای اندازه‌گیری سازگار است.

امپدانس اندازه‌گیری شده:

$$|Z| = \frac{V_Z}{I} \approx \frac{5,34}{0,02829} \approx 189 \Omega.$$

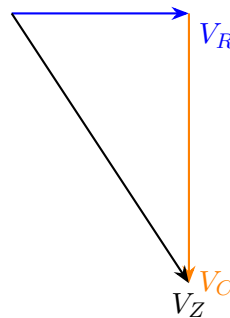
و زاویه فاز (مدار خازنی است):

$$\varphi = \arctan\left(\frac{-X_C}{R}\right) \approx -\arctan\left(\frac{157,7}{103,6}\right) \approx -56,7^\circ.$$

۴.۴ پاسخ پرسش آزمایش

آیا V_C بر V_R عمود است؟ با توجه به اینکه $V_Z \approx \sqrt{V_R^2 + V_C^2}$ می‌توان نتیجه گرفت که در این آزمایش خازن تقریباً رفتار ایده‌آل داشته و V_C تقریباً بر V_R عمود است.

شکل ۵: نمودار فازوری ولتاژها در مدار RC (مرجع: جریان)



۵ نتایج و تحلیل: مدار RLC

۱.۵ داده‌های اندازه‌گیری

جدول ۳: داده‌های مدار RLC (مقادیر مؤثر)

I [mA]	V_Z [V]	V_{RL} [V]	V_C [V]	V_L [V]	V_R [V]
۲۰,۰۴	۵,۳۴	۸,۱۴	۳,۲۲	۷,۵۹	۲,۰۹

۲.۵ استخراج زاویه سیم‌پیچ و برآورد مجدد r_L و L

در این بخش ولتاژ V_{RL} روی مجموعه R و سیم‌پیچ اندازه‌گیری شده است؛ از نظر برداری:

$$\tilde{V}_{RL} = \tilde{V}_R + \tilde{V}_L.$$

پس مشابه بخش RL:

$$V_{RL}^2 = V_R^2 + V_L^2 + 2V_R V_L \cos \delta \Rightarrow \cos \delta = \frac{V_{RL}^2 - V_R^2 - V_L^2}{2V_R V_L}.$$

با داده‌ها:

$$\cos \delta = \frac{(8,14)^2 - (2,09)^2 - (7,59)^2}{2(2,09)(7,59)} \approx 0,135 \Rightarrow \delta \approx 82,2^\circ.$$

بنابراین:

$$V_{r_L} \approx V_L \cos \delta \approx 7,59 \times 0,135 \approx 1,02 \text{ V}, \quad V_{X_L} \approx V_L \sin \delta \approx 7,52 \text{ V}.$$

و:

$$r_L \approx \frac{1,02}{0,02004} \approx 50,6 \Omega, \quad X_L \approx \frac{7,52}{0,02004} \approx 375 \Omega, \quad L \approx \frac{375}{2\pi \times 50} \approx 1,19 \text{ H}.$$

این مقدار r_L با مقدار مدار RL (حدود $39,5 \Omega$) هم‌مرتبه است و اختلاف می‌تواند ناشی از تغییر دمای سیم‌پیچ، خطای قرائت و غیرایده‌آلی‌های مؤثر باشد.

۳.۵ محاسبه X_C و C از داده‌های RLC

اگر خازن را تقریباً ایده‌آل بگیریم:

$$X_C = \frac{V_C}{I} \approx \frac{3,22}{0,02004} \approx 160,7 \Omega \Rightarrow C \approx \frac{1}{2\pi f X_C} \approx 19,8 \mu\text{F},$$

که با مقدار به‌دست‌آمده در مدار RC (حدود $20 \mu\text{F}$) سازگار است.

۴.۵ امپدانس مدار و مقایسه با تئوری

امپدانس اندازه‌گیری‌شده:

$$|Z|_{\text{exp}} = \frac{V_Z}{I} \approx \frac{5,34}{0,02004} \approx 266,5 \Omega.$$

برای مقایسه تئوری، از مقادیر استخراج‌شده در بخش‌های قبل استفاده می‌کنیم (به‌عنوان نمونه: $r_L \approx 39,5 \Omega$, $R \approx 104 \Omega$, $C \approx 20,2 \mu\text{F}$, $L \approx 1,18 \text{ H}$ در $f = 50 \text{ Hz}$):

$$X_L = \omega L \approx 2\pi(50)(1,18) \approx 371 \Omega, \quad X_C = \frac{1}{\omega C} \approx 158 \Omega,$$

پس:

$$|Z|_{\text{th}} = \sqrt{(R + r_L)^2 + (X_L - X_C)^2} \approx \sqrt{(143,5)^2 + (213)^2} \approx 257 \Omega.$$

که با $|Z|_{\text{exp}} \approx 266,5 \Omega$ اختلافی در حد چند درصد دارد.

زاویه فاز تئوری (با همین تقریب):

$$\varphi_{\text{th}} \approx \arctan\left(\frac{X_L - X_C}{R + r_L}\right) \approx \arctan\left(\frac{213}{143,5}\right) \approx 56^\circ.$$

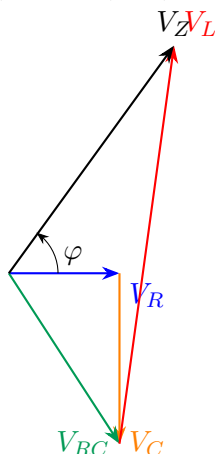
چون $X_L > X_C$ ، مدار در 50 Hz سلفی است و جریان از ولتاژ کلی عقب می‌افتد.

۵.۵ پاسخ پرسش‌های آزمایش

۱) آیا V_L بر V_R عمود است؟ در مدل ایده‌آل باید عمود باشد، اما به‌علت وجود r_L ، ولتاژ سیم‌پیچ مؤلفه هم‌فاز دارد و زاویه آن از 90° کمتر می‌شود. در این بخش $\delta \approx 82^\circ$ به‌دست آمد.

۲) چرا مقاومت اهمی خازن را با این روش نمی‌توان دقیق استخراج کرد؟ برای استخراج مقاومت سری خازن (ESR) باید بتوان مؤلفه هم‌فاز ولتاژ خازن را (که معمولاً بسیار کوچک است) از مؤلفه کاملاً راکتیو جدا کرد. در این آزمایش فقط اندازه V_C اندازه‌گیری شده و اطلاعات کافی برای تجزیه دقیق V_C به مؤلفه هم‌فاز و عمود (به‌ویژه وقتی ESR کوچک است) وجود ندارد؛ علاوه بر آن، خطای دستگاه‌ها می‌تواند هم‌مرتبه با مؤلفه هم‌فاز کوچک باشد. بنابراین تعیین ESR به روش‌های دقیق‌تری (مانند پل‌های AC، اندازه‌گیری پاسخ فرکانسی یا اندازه‌گیری مستقیم ESR) نیاز دارد.

شکل ۶: نمودار فازوری ولتاژها در مدار RLC (بازسازی مطابق روش برداری)



۶ بحث نهایی و جمع‌بندی

- مقدار مقاومت R استخراج شده از هر سه مدار نزدیک به 104Ω است و سازگاری درونی داده‌ها را تأیید می‌کند.
- با تحلیل فازوری مدار RL مقاومت داخلی سیم‌پیچ در حدود $r_L \approx 39.5 \Omega$ و اندوکتانس حدود $L \approx 1.18 \text{ H}$ به دست آمد.
- با مدار RC ظرفیت خازن حدود $C \approx 20 \mu\text{F}$ به دست آمد و سازگاری برداری $V_Z^2 \approx V_R^2 + V_C^2$ نشان داد خازن تقریباً ایده‌آل رفتار می‌کند.
- در مدار RLC، چون $f = 50 \text{ Hz}$ بزرگ‌تر از بسامد تشدید تخمینی

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{(1.18)(20 \times 10^{-6})}} \approx 33 \text{ Hz}$$

است، مدار سلفی می‌شود ($X_L > X_C$) و جریان از ولتاژ عقب می‌افتد.

- امپدانس محاسبه شده از داده‌ها و امپدانس تئوری (با لحاظ r_L) اختلافی در حد چند درصد داشت که می‌تواند ناشی از مقاومت‌های سری/تماس، تolerانس قطعات، دمای سیم‌پیچ و خطای ابزار باشد.